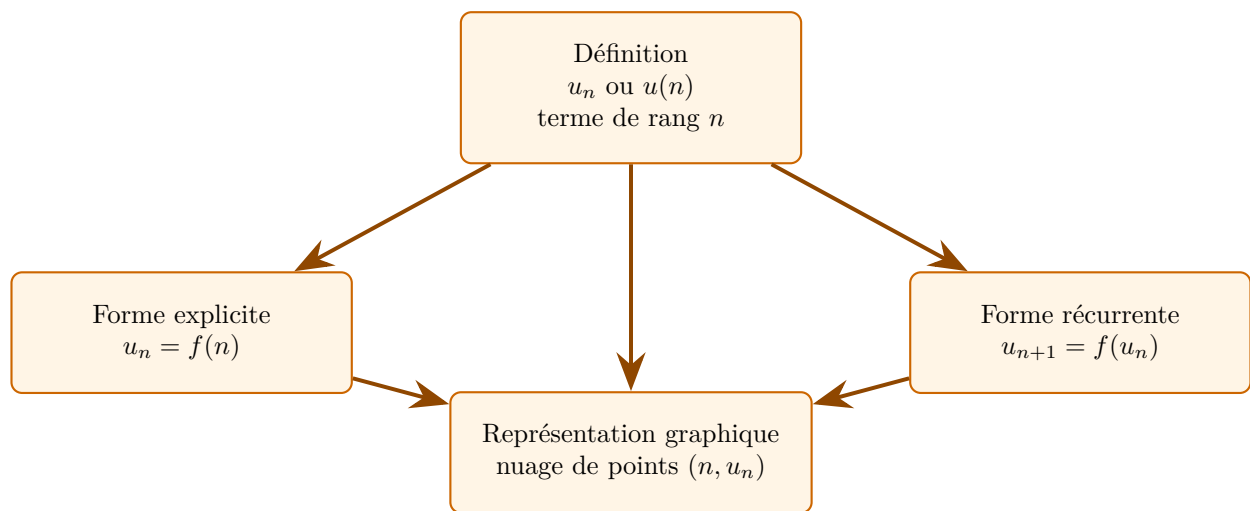




Suites numériques

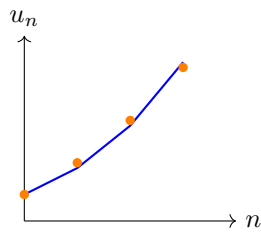
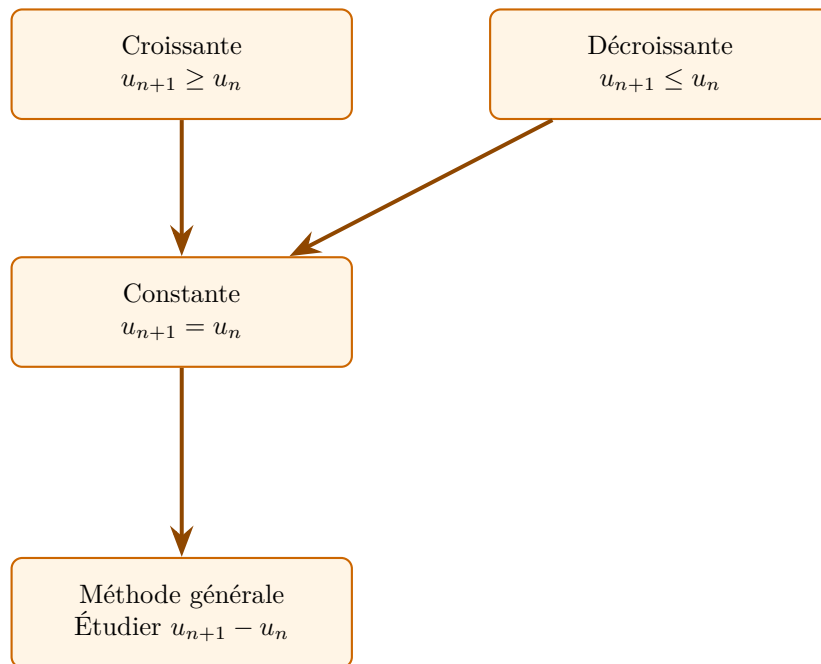
Généralités sur les suites



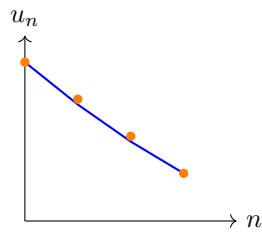
Exemple

$u_n = n^2 - 3n$: points $(0, 0)$, $(1, -2)$, $(2, -2)$, $(3, 0)$, $(4, 4)$, ...

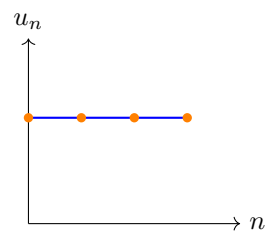
Sens de variation d'une suite



Croissante
 $u_{n+1} \geq u_n$



Décroissante
 $u_{n+1} \leq u_n$



Constante
 $u_{n+1} = u_n$

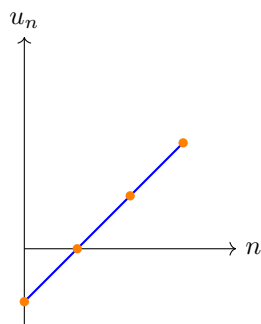
Suites arithmétiques

$$u_{n+1} = u_n + r$$

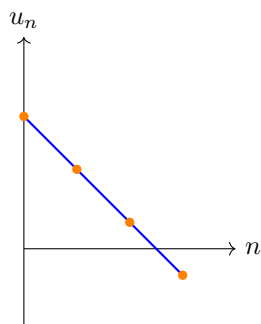
r : raison
Variation absolue constante

$r > 0$: croissante
 $r < 0$: décroissante
 $r = 0$: constante

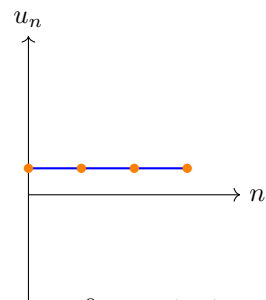
Reconnaissance
 $u_{n+1} - u_n$ constant



$r > 0$: croissante
 $u_{n+1} = u_n + r$



$r < 0$: décroissante
 $u_{n+1} = u_n + r$



$r = 0$: constante
 $u_{n+1} = u_n$

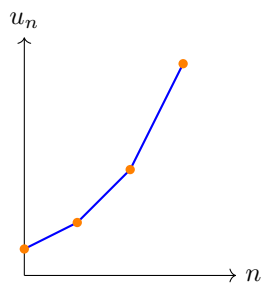
Suites géométriques ($u_n > 0$)

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

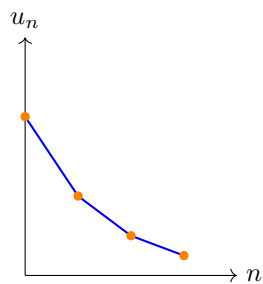
$q > 0$: raison
Variation relative constante

$q > 1$: croissante
 $0 < q < 1$: décroissante
 $q = 1$: constante

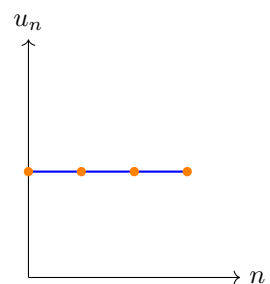
Reconnaissance
 $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ constant



$q > 1$: croissante
 $u_{n+1} = q \times u_n$

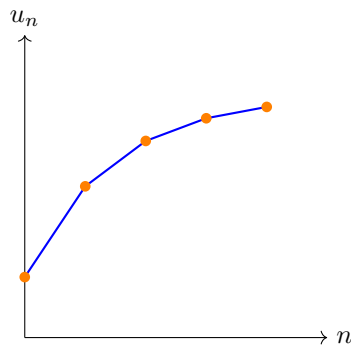
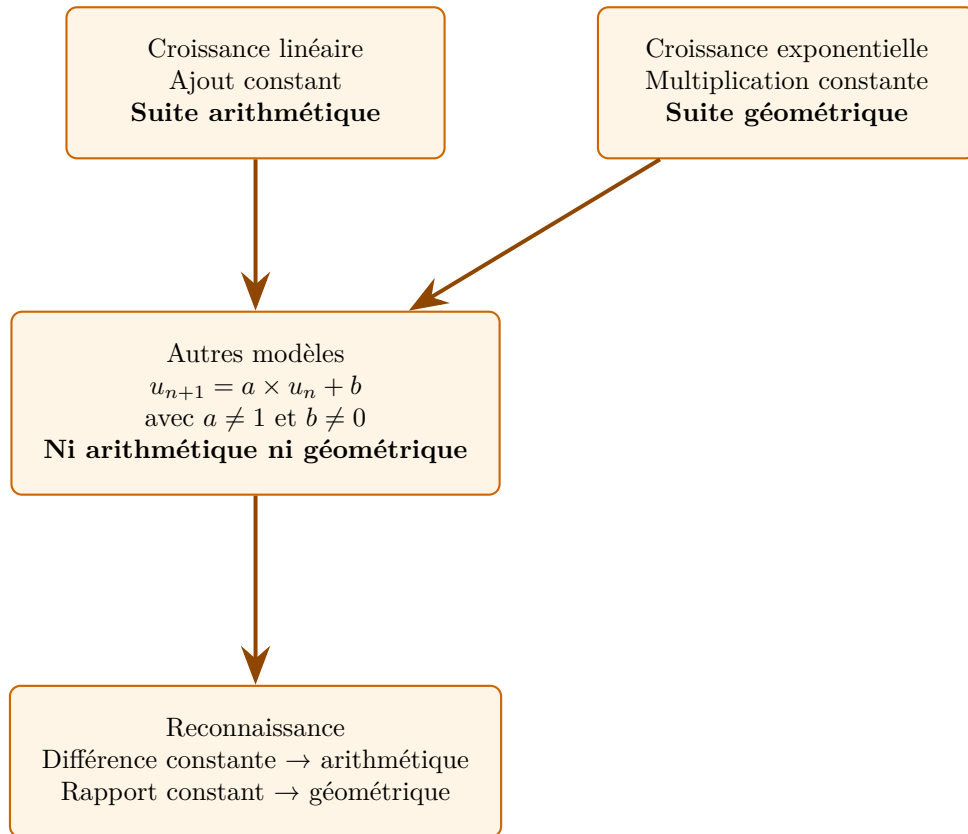


$0 < q < 1$: décroissante
 $u_{n+1} = q \times u_n$



$q = 1$: constante
 $u_{n+1} = u_n$

Modéliser une situation discrète



Arithmético-géométrique $u_{n+1} = 0.5u_n + 2$
 $a = 0.5 \neq 1, b = 2 \neq 0$

Algorithmique (sauf STD2A)

Suite arithmétique – Boucle for

```
def terme_arithmetique_for(u0, r, n):  
    u = u0  
    for i in range(n):  
        u = u + r  
    return u
```

Suite arithmétique – Boucle while

```
def terme_arithmetique_while(u0, r, n):  
    u = u0  
    i = 0  
    while i < n:  
        u = u + r  
        i = i + 1  
    return u
```

Suite géométrique – Boucle for

```
def terme_geometrique_for(u0, q, n):  
    u = u0  
    for i in range(n):  
        u = u * q  
    return u
```

Suite géométrique – Boucle while

```
def terme_geometrique_while(u0, q, n):  
    u = u0  
    i = 0  
    while i < n:  
        u = u * q  
        i = i + 1  
    return u
```

Recherche de seuil avec condition if/else

```
def seuil_arithmetique(u0, r, S):  
    # Trouve le plus petit n tel que u_n >= S  
    u = u0  
    n = 0  
    if r <= 0 and u0 < S:  
        return "Pas de seuil atteint"  
    else:  
        while u < S:  
            u = u + r  
            n = n + 1  
        return n
```

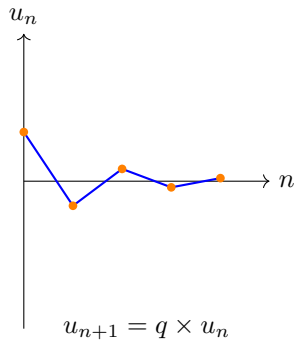
Comparaison Arithmétique / Géométrie

	Suite arithmétique	Suite géométrique
Relation	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \cdot u_n$
Variation	$r > 0$: croissante	$q > 1$: croissante
(termes positifs)	$r < 0$: décroissante	$0 < q < 1$: décroissante
Reconnaissance	$u_{n+1} - u_n$ constant	$\frac{u_{n+1}}{u_n}$ constant
Modélisation	Évolution absolue constante	Évolution relative constante
Graphique	Points alignés	Points sur une courbe exponentielle

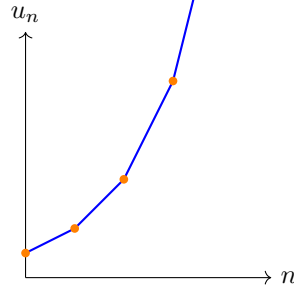
À retenir

En première technologique, on utilise uniquement la relation de récurrence. L'expression explicite $u_n = u_0 + nr$ et $u_n = u_0 \times q^n$ est étudiée en terminale.

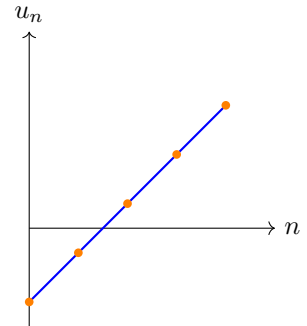
Exemples variés de suites



Géométrique $q = -0.5$ (alternée)



Géométrique $q = 2$ (croissante)
 $u_{n+1} = q \times u_n$



Arithmétique $r = 1$
 $u_{n+1} = u_n + r$
(termes négatifs puis positifs)

Explication

- **Suite géométrique alternée** : raison négative ($q < 0$) $\rightarrow$ les termes changent de signe à chaque étape.
- **Suite géométrique croissante** : $q > 1$ et $u_0 > 0 \rightarrow$ croissance exponentielle.
- **Suite arithmétique avec termes négatifs** : u_0 négatif et $r > 0 \rightarrow$ la suite devient positive à partir d'un certain rang.